

Rédaction des manuels et procédures

1. Installation de l'Hyperviseur Proxmox

Cette première phase couvre le déploiement initial du serveur Proxmox VE.

Pré-requis : Image ISO de Proxmox VE chargée.

1. Lancement de l'installation :
Démarrer la machine sur l'ISO et sélectionner l'option d'installation (Install Proxmox VE).
2. Configuration du disque et accès :
 - Sélectionner le disque de destination pour l'installation du système.
 - Définir le mot de passe administrateur (root) et l'adresse email de contact.
3. Configuration Réseau :
Configurer les paramètres IP statiques du serveur pour garantir son accessibilité :
 - Adresse IP : 172.31.28.162
 - Masque / Passerelle : 255.255.240.0

Une fois l'installation terminée, redémarrer le serveur.

4. Premier accès :
Accéder à l'interface d'administration via un navigateur web à l'adresse :
<https://172.31.28.162:8006>.

2. Configuration du Stockage Physique (Disque ISO)

Cette procédure détaille l'ajout d'un disque physique (210 Go) dédié au stockage des images ISO, afin de séparer les données système des données d'installation.

Pré-requis : Accès SSH au serveur Proxmox (Root).

Identifier le disque :

Lister les disques pour repérer le nouveau volume (ex: /dev/sdb).

Bash

→ lsblk

1. Initialiser la table de partition (GPT) :

Utilisation de gdisk pour créer une nouvelle table et une partition.

Bash

→ gdisk /dev/sdb

2. Formater la partition : Formatage en ext4 pour la stabilité.

Bash

→ mkfs.ext4 /dev/sdb1

3. Montage du volume : Création du point de montage et montage immédiat.

Bash

→ mkdir /mnt/mes-vm-iso

→ mount /dev/sdb1 /mnt/mes-vm-iso

4. Rendre le montage persistant : Modification du fichier fstab pour un montage automatique au démarrage via l'UUID.

Bash

→ blkid /dev/sdb1

→ nano /etc/fstab

5. Ajout dans l'interface Proxmox :

Aller dans Datacenter > Stockage > Ajouter > Répertoire.

- ID : ISOListe.
- Répertoire : /mnt/mes-vm-iso.
- Contenu : Images ISO.

3. Configuration Réseau et Proxy

Cette étape permet d'assurer à la fois :

- l'accès Internet de Proxmox pour les mises à jour,
- et l'accès Internet des machines virtuelles via un mécanisme de NAT (Network Address Translation).

3.1 Configuration du proxy pour Proxmox

Pour permettre à Proxmox d'accéder à Internet via le réseau de l'université :

Menu :

→ Datacenter → Options → Serveur mandataire HTTP

Valeur :

→ <http://cache-etu.univ-artois.fr:3128/>

Cela permet aux dépôts et mises à jour de fonctionner correctement dans l'environnement filtré de l'Université.

3.2 Mise en place du NAT pour l'accès Internet des machines virtuelles

Afin que les VMs puissent accéder à Internet tout en étant isolées dans un réseau interne, un réseau virtuel dédié (vmbr1) et une règle NAT ont été mis en place.

3.2.1 Création d'un bridge interne

Un bridge réseau interne a été configuré :

- Nom : vmbr1
- Adresse IP : 192.168.100.1/24
- Passerelle : X
- Ports du pont : X
- Démarrage automatique : activé

Ce bridge sert de réseau local privé pour l'ensemble des machines virtuelles.

3.2.2 Activation du routage IP sur Proxmox

Proxmox doit agir en tant que routeur :

→ `echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf`

→ `sysctl -p`

3.2.3 Mise en place du NAT vers l'extérieur

Le trafic provenant du réseau interne 192.168.100.0/24 est redirigé vers l'interface connectée au réseau de l'université (vmbr0) :

→ `iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -o vmbr0 -j MASQUERADE`

4. Création et Configuration des Machines Virtuelles

4.1. Stratégie d'Allocation des Ressources

L'hyperviseur étant installé sur un poste de travail standard et non un serveur dédié, les ressources matérielles sont limitées, notamment la mémoire vive (32 Go de RAM au total).

Afin de garantir la stabilité de l'hôte Proxmox et de permettre le fonctionnement simultané de plusieurs machines virtuelles (VMs), nous avons défini un gabarit standard économe pour chaque VM :

- Processeur (CPU) : Attribution de 2 cœurs par machine virtuelle en moyenne.
- Mémoire (RAM) : Limitation à 4 Go (4096 Mo) maximum par VM.
- Objectif : Éviter la saturation de la mémoire de l'hyperviseur (OOM - Out of Memory) lors du démarrage concurrent des machines des élèves.

4.2. Configuration Critique du Disque Dur (Bus IDE)

Une attention particulière est requise lors de la configuration du stockage pour assurer la compatibilité immédiate avec les systèmes d'exploitation invités (notamment Windows).

- Problème : Par défaut, Proxmox peut proposer le contrôleur SCSI. Les versions standard de Windows ne possèdent pas nativement les pilotes VirtIO, ce qui rend le disque invisible lors de l'installation.
- Action : Dans l'onglet Disque dur de l'assistant de création, changer le Bus/Device de SCSI à IDE.
- Résultat : Le disque est détecté nativement par l'installateur de l'OS sans manipulation complexe (injection de drivers).

4.3. Systèmes Déployés

Les modèles de machines virtuelles (Templates) créés suivent cette configuration pour les OS suivants :

- Ubuntu Desktop & Server.
- Windows 10 Server 2016;
- Windows 7.
- Kali Linux.

5. Configuration Active Directory (Windows Server)

Paramètres du Domaine

- Nom de domaine : dom-varnier.rt.lan (ou DOM-VARNIERPROX.RT selon contexte).
- Serveur AD (IP) : 172.31.28.161.

Création automatisée des utilisateurs (Script PowerShell)

Utilisation du script createvm.ps1 pour générer les comptes élèves (ex: jean.dupont, alice.martin).

Procédure PowerShell (Administrateur) :

→ Préparer l'environnement :

PowerShell

cd Desktop

Autoriser les protocoles de sécurité (SSL/TLS) :

(# -----

Script PowerShell : Création de comptes AD depuis CSV

Chemin vers le CSV

\$CsvPath = "C:\Users\Administrateur.WIN-H4HBAIV9O58\Desktop\users.csv"

Conteneur par défaut pour créer les comptes

\$DefaultOU = "CN=Users,DC=dom-varnier,DC=rt,DC=lan"

Suffixe UPN

\$UPNSuffix = "dom-varnier.rt.lan"

Longueur mot de passe aléatoire

\$PasswordLength = 12

--- Fonctions ---

function New-RandomPassword {

```
param([int]$Length=12)

$upper='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'.ToCharArray()

$lower='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'.ToCharArray()

$digits='0123456789'.ToCharArray()

$special='!@#$%^&*()-_+=[]{};:.,<>?'.ToCharArray()

$all = $upper + $lower + $digits + $special

$pw = @()

$pw += $upper[(Get-Random $upper.Length)]

$pw += $lower[(Get-Random $lower.Length)]

$pw += $digits[(Get-Random $digits.Length)]

$pw += $special[(Get-Random $special.Length)]

for ($i=$pw.Count; $i -lt $Length; $i++) { $pw += $all[(Get-Random $all.Length)] }

($pw | Sort-Object {Get-Random}) -join "

}

function Get-UniqueSam {

    param($prenom,$nom)

    # Supprime les caractères non alphanumériques

    $base = ($prenom + "." + $nom).ToLower() -replace '[^a-z0-9\\.]',"

    $sam = $base

    $i=1

    while (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$sam'" -ErrorAction SilentlyContinue) {

        $i++

        $sam="$base$i"

    }

}
```

```
        return $sam
    }

# --- Import CSV ---

if (-not (Test-Path $CsvPath)) {

    Write-Error "Fichier CSV introuvable : $CsvPath"

    exit

}

$users = Import-Csv -Path $CsvPath -Delimiter ';'

if ($users.Count -eq 0) {

    Write-Error "Aucune donnée trouvée dans le fichier CSV."

    exit

}

# --- Création des comptes ---

foreach ($u in $users) {

    $prenom = ($u.Prenom.Trim() -replace '^[a-zA-Z0-9]',")
    $nom = ($u.Nom.Trim() -replace '^[a-zA-Z0-9]',")
    $classe = $u.Classe.Trim()

    if ([string]::IsNullOrEmpty($prenom) -or [string]::IsNullOrEmpty($nom))
    { continue }

    $sam = Get-UniqueSam $prenom $nom

    $pass = New-RandomPassword -Length $PasswordLength

    $securePass = ConvertTo-SecureString $pass -AsPlainText -Force

    $upn = "$sam@$UPNSuffix"
```

```
$displayName = "$prenom $nom"

try {

    New-ADUser -Name $displayName `

        -GivenName $prenom `

        -Surname $nom `

        -SamAccountName $sam `

        -UserPrincipalName $upn `

        -Path $DefaultOU `

        -AccountPassword $securePass `

        -Enabled $true `

        -ChangePasswordAtLogon $false # <-- désactivé

    Write-Host "Compte créé : $displayName ($sam) avec mot de passe : $pass"

} catch {

    Write-Warning "Impossible de créer $displayName : $_"

}

}
```

Write-Host "Tous les comptes du CSV ont été traités."

→ Exécuter le script :

PowerShell
.\createvm.ps1

Résolution problème d'authentification (GPO)

Si l'ouverture de session échoue :

1. Ouvrir Gestion de stratégie de groupe.
2. Éditer Default Domain Controller Policy.
3. Aller dans : Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Attribution des droits utilisateur.
4. Ajouter le groupe concerné à la politique Permettre l'ouverture de session locale.

6. Synchronisation Proxmox - Active Directory

Permet l'authentification des utilisateurs AD sur l'interface Proxmox.

- Ajout du Royaume : Datacenter > Royaumes > Ajouter > Active Directory.
- Configuration :
 - Royaume : AD.
 - Domaine : dom-varnier.rt.lan.
 - Serveur : 172.31.28.161.
 - Utilisateur de liaison : CN=Administrateur,CN=Users....
 - Portée : Utilisateurs et groupes.
- Synchronisation :

Lancer la synchro pour importer les utilisateurs (ex: jean.dupont, alice.martin) dans Proxmox.

7. Gestion des Droits et Permissions

Objectif : Restreindre chaque élève à sa propre VM.

1. Vérification : Le groupe "Eleves" est présent.
2. Attribution des permissions :
 - Aller dans Datacenter > Permissions.
 - Ajouter une permission sur le chemin /vms/{id-vm}.
 - Utilisateur : lisa2@AD (exemple).
 - Rôle : PVEVMUser (Accès console, M/A) ou personnalisé.
3. Test : Connexion avec jean.dupont@AD sur l'interface web pour valider l'accès restreint.

8. Les difficultés rencontrées

Dans le cadre de la mise en œuvre de notre infrastructure virtualisée sous Proxmox, nous avons été confrontés à une série de défis techniques, matériels et organisationnels. Cette section détaille les obstacles rencontrés, l'analyse de leurs causes et les solutions techniques déployées pour garantir la viabilité du projet.

Ingénierie Réseau : Contournement des Restrictions d'Accès (NAT)

La contrainte majeure de notre environnement résidait dans la politique de sécurité stricte du réseau physique de l'IUT (Port Security). Le commutateur (switch) limitait strictement l'accès à deux adresses MAC par port physique :

1. Celle de l'hyperviseur (Hôte Proxmox).
2. Celle de notre serveur critique (Active Directory).

Toute autre machine virtuelle (VM) tentant de communiquer directement sur le réseau (mode Bridge classique) était systématiquement bloquée.

Solution technique mise en œuvre :

Pour permettre l'accès WAN à l'ensemble du parc virtualisé sans violer la politique de sécurité, nous avons basculé d'une architecture "Pont" (Bridge) vers une architecture "Routeur" via NAT (Network Address Translation) :

- Masquering : Configuration de règles iptables sur l'hôte Proxmox pour masquer le trafic sortant des VMs derrière l'adresse IP de l'hôte.
- Segment Réseau Interne : Création d'un sous-réseau privé virtuel via l'interface vbr0 agissant comme passerelle par défaut.
- Routage : Ajustement des tables de routage pour assurer la communication simultanée entre les VMs, l'Active Directory et Internet.

Cette configuration, bien que complexe à mettre en place sur un hyperviseur conçu initialement pour le bridging, a permis de contourner les limitations physiques tout en sécurisant notre sous-réseau.

Administration des Privilèges et Sécurisation des Templates

La gestion des droits d'accès (RBAC - Role-Based Access Control) a constitué un défi organisationnel critique. L'enjeu était double : offrir une autonomie aux utilisateurs (clonage de VMs) tout en garantissant l'intégrité de l'infrastructure (protection des templates "Master").

Les rôles par défaut de Proxmox s'étant révélés inadaptés à ce besoin spécifique, nous avons dû procéder à une configuration fine :

- Granularité des permissions : Analyse approfondie des rôles (PVEVMUser, PVEDatastoreUser) pour dissocier les droits de lecture, d'écriture et d'exécution.
- Sécurisation du Datastore : Application de droits restrictifs sur le stockage contenant les templates pour interdire la suppression ou la modification accidentelle des images disques de référence.
- Tests de validation : Cycles d'essais pour s'assurer qu'un utilisateur standard pouvait cloner une ressource sans jamais pouvoir altérer la source.

Cette étape a nécessité une maîtrise précise de l'héritage des permissions dans l'arborescence Proxmox pour éviter tout blocage opérationnel ou faille de sécurité.

Contraintes Matérielles et Virtualisation Imbriquée

L'environnement matériel mis à disposition (postes de travail de l'IUT) a imposé des limites de performance sévères, exacerbées par une architecture logicielle lourde.

Architecture en place :

Le déploiement s'est effectué en virtualisation imbriquée (Nested Virtualization) :

OS Hôte (Ubuntu) $\rightarrow$ Hyperviseur (Proxmox) $\rightarrow$ Machines Virtuelles (Invités).

Cette superposition de couches a engendré une surcharge système (*overhead*) significative :

- Saturation Mémoire (RAM) : La concurrence entre l'OS hôte, Proxmox et les VMs a réduit drastiquement la mémoire disponible.
- Latence I/O et CPU : Les délais d'accès disque et les interruptions processeur ont provoqué des temps de démarrage excessifs, des *freezes* de l'interface et une instabilité globale (crashes de l'hôte).

Ces contraintes ont rendu l'administration du domaine (AD) et les déploiements de services particulièrement laborieux, nécessitant une optimisation constante des ressources allouées à chaque VM.

Déploiement des Postes Clients (Windows 10)

L'intégration des clients Windows 10 a cristallisé plusieurs difficultés techniques cumulées, ralentissant la progression du projet.

Intégrité des supports d'installation

L'image ISO initiale fournie présentait une corruption de données (hash invalide), provoquant des écrans bleus (BSOD) systématiques lors des tentatives d'amorçage. Le diagnostic a nécessité l'abandon de cette source.

Goulots d'étranglement réseau

Le téléchargement d'une image saine a été fortement pénalisé par :

- La surcharge de la couche NAT (traitement CPU pour la réécriture des paquets).
- La bande passante limitée du réseau physique.
- La latence disque de l'hôte surchargé.

Instabilité post-installation

Même avec une ISO fonctionnelle, l'exécution de Windows 10 dans un environnement de virtualisation imbriquée a poussé le matériel dans ses retranchements. La lourdeur intrinsèque de l'OS, couplée à la faible allocation de ressources possible, a rendu l'expérience utilisateur instable durant les phases de configuration.

La mise en place de cette infrastructure sous Proxmox s'est révélée être un exercice formateur complexe. Au-delà de la simple installation, ce projet a exigé :

- Une compréhension avancée des réseaux (routage, NAT, firewalling).
- Une gestion rigoureuse de la sécurité et des droits d'accès.
- Une capacité d'adaptation face à des contraintes matérielles critiques.

Ces obstacles, bien que chronophages, ont permis de développer une réelle expertise en dépannage (*troubleshooting*) et en administration système dans un environnement dégradé, simulant efficacement les contraintes du monde professionnel.

9. Synthèse en anglais

To set up our entire infrastructure, we started by installing Proxmox from ISO. The installation is quite simple: we choose the disk, we configure the root password, then we fix the IP address of the server to be able to access it from the browser. Once Proxmox was installed and accessible via the web interface, I added a second disk of 210 GB to store the ISOs. The disk was partitioned, ext4 formatted, mounted in /mnt, then added as storage in Proxmox. The idea was to completely separate the system and the ISOs, just to be organized and not mix up the data.

For the network part, I had to configure two things: first the university proxy so that Proxmox can access updates, then an internal network for virtual machines. I created an internal bridge (vmbr1) with a local IP address and activated the routing on Proxmox. Then, I set up a NAT rule so that the virtual machines can go on the Internet via the main server interface. Basically, Proxmox serves as a router for VMs. Thanks to that, they are in their own network, but they still have access to the Internet for updates.

To create the virtual machines, I had to pay attention to resource allocation because we are working on a machine that is not a real server. As there are several of us using Proxmox, I limited each VM to two cores and 4 GB of RAM to prevent the hypervisor from saturating. On Windows, I had to put the disks in IDE, because otherwise the installer does not recognize the hard disk (without the VirtIO drivers). Once this problem was resolved, I was able to install all the machines: Ubuntu, Windows, etc.

Then, I integrated Proxmox into the Active Directory domain. The AD server is configured with its own domain name and IP, and a PowerShell script allowed me to automatically create student accounts from a CSV file. Once the accounts were created, I synchronized them with Proxmox using the AD module in the Realms. Each user arrives cleanly in Proxmox, and all that remains is to manage the permissions.

Finally, I assigned each student access only to their VM. It's done in the permissions of Proxmox: we choose the AD user, point them to the ID of their VM and give them a limited role that allows them just to start, stop, and access their machine. It prevents a student from going to another's VM or doing anything on the hypervisor. In the end, everything works: Proxmox is properly installed, VMs are accessible, the Internet works via NAT, AD accounts are synchronized and everyone has access only to their machine. It is a simple, clean and totally adapted architecture for use in SAE.